

Programación estructurada.

Jorge Michel Manzo.

222451227.

Jorge Ernesto López Arce Delgado.

Datos primitivos y la importancia de C.



¿Qué es un tipo de dato primitivo?

Los tipos de datos primitivos se caracterizan por no estar formados de otras estructuras, es decir, que estos son la base para formar los bloques de programación con los que operan los algoritmos de las computadoras, además de ser los más frecuentes y estar presentes en la mayoría de lenguajes de programación.

Los tipos de datos primitivos estándar más frecuentes son:

Numéricos:

- **Enteros (integer):** Un subconjunto finito de los números enteros, sin parte decimal (5, -15, 20).
- **Reales (real):** Un subconjunto de los números reales que siempre tienen un punto decimal y pueden incluir una parte fraccionaria (0.08, 3739.41).

Lógicos (booleanos): Datos que solo pueden tomar uno de dos valores: *verdadero* (true) o *falso* (false). Se utilizan para representar alternativas o condiciones.

Carácter (char): Constituyen el conjunto finito y ordenado de caracteres que la computadora reconoce (letras, dígitos, caracteres especiales).

Datos no primitivos (Datos estructurados).

Los datos no primitivos, son colecciones de datos que pueden caracterizarse por su organización y las operaciones contenidas en ellos. Se construyen a partir de los tipos de datos primitivos. Estos se dividen en dos categorías principales según el manejo de la memoria:

Estructuras Estáticas: Su tamaño en memoria se define antes de la ejecución y no puede modificarse durante la misma.

- **Arrays (Arreglos/Vectores/Matrices):** Un conjunto finito y ordenado de elementos del mismo tipo.
- **Registros (Records):** Estructuras que permiten almacenar información de diferentes tipos de datos bajo una misma variable.

- **Cadenas (Strings):** Sucesión de caracteres delimitados por comillas, consideradas como datos compuestos.
- **Archivos (Ficheros):** Colecciones de registros almacenados en dispositivos secundarios.

Estructuras Dinámicas: Su tamaño puede variar durante la ejecución del programa, crecen o se contraen según sea necesario.

- **Listas (enlazadas, pilas, colas).**
- **Árboles y Grafos.**

Diferencias clave:

1. Unicidad vs. Multiplicidad:

En los datos primitivos, cada variable representa a un solo elemento. En los datos estructurados, un identificador o nombre puede representar múltiples datos individuales.

2. Composición:

Los datos primitivos son indivisibles desde el punto de vista de la estructura de datos (no están compuestos de otros tipos). Los datos estructurados son agregaciones o conjuntos de otros datos (que pueden ser simples o a su vez estructurados).

3. Representación en Memoria:

Los datos simples ocupan una posición de memoria determinada directamente por su tipo. Los datos estructurados, como los arrays, ocupan un bloque de posiciones de memoria sucesivas o adyacentes para almacenar la colección de elementos.

La importancia de C en la programación actual.

Con el paso del tiempo la integración de sistemas computacionales en nuestro día a día fue en aumento, sin embargo, durante este proceso de transición se

encontraron demasiadas deficiencias en la manera en la que se programaban e implementaban estas soluciones, bajo esta premisa se crea el lenguaje de programación C, con el objetivo de eliminar esta brecha tecnológica y eficientar el desarrollo de nuevos proyectos.

La portabilidad de este lenguaje es su punto fuerte, ya que marcó un antes y un después en la manera que se aplicaba la programación. Actualmente puede que C no sea la opción favorita de la industria, pero es innegable las aportaciones que este lenguaje dejaron para la evolución de nuevas alternativas para construir código eficientemente.

Bibliografía:

<https://youtu.be/5o6LPhLCjGY?si=x8ywaEjguKaXkA8T>

Joyanes Aguilar, Luis. (2008). *Fundamentos de programación: Algoritmos, estructura de datos y objetos* (4.^a ed.). Madrid: McGraw-Hill.